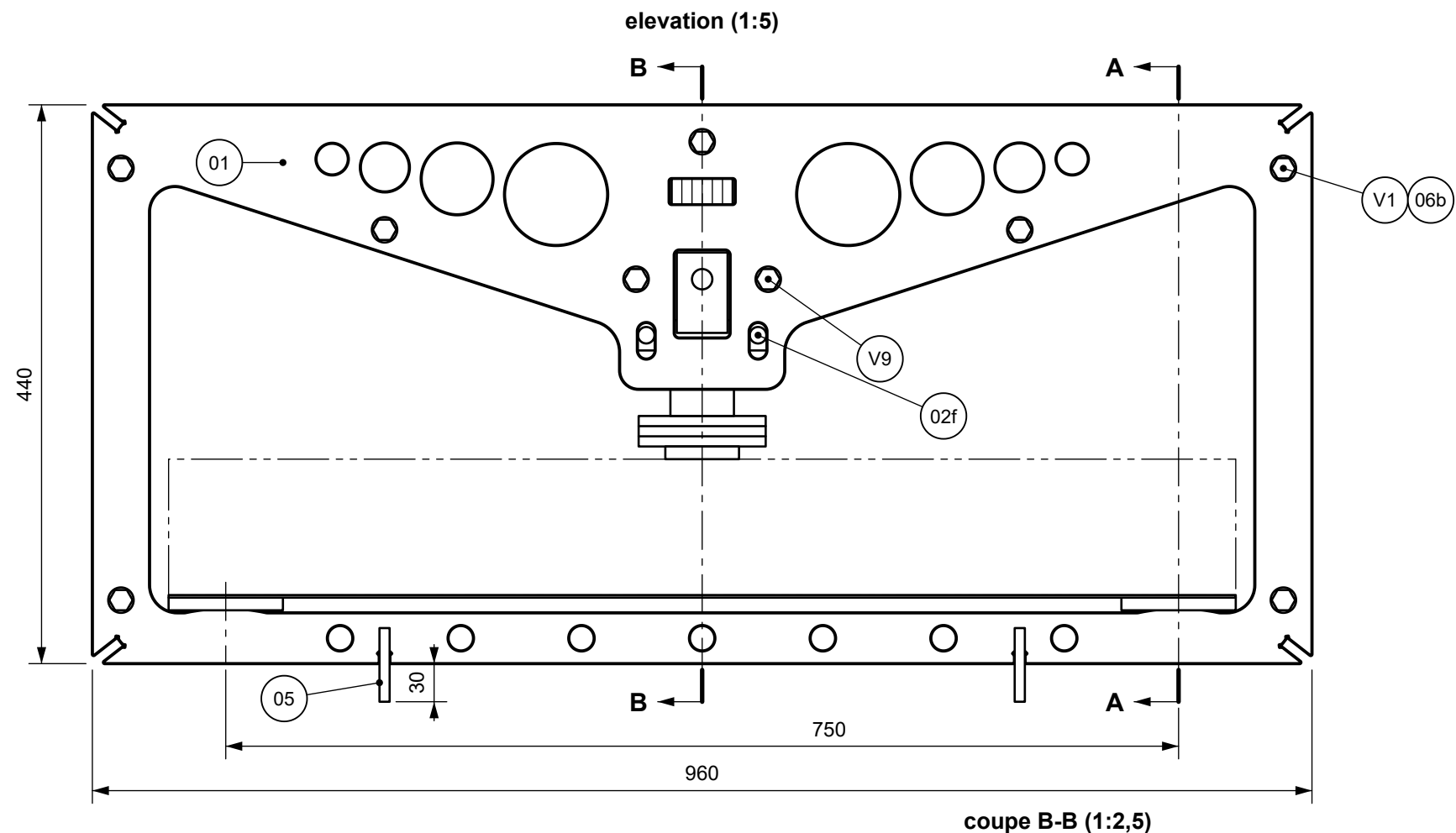
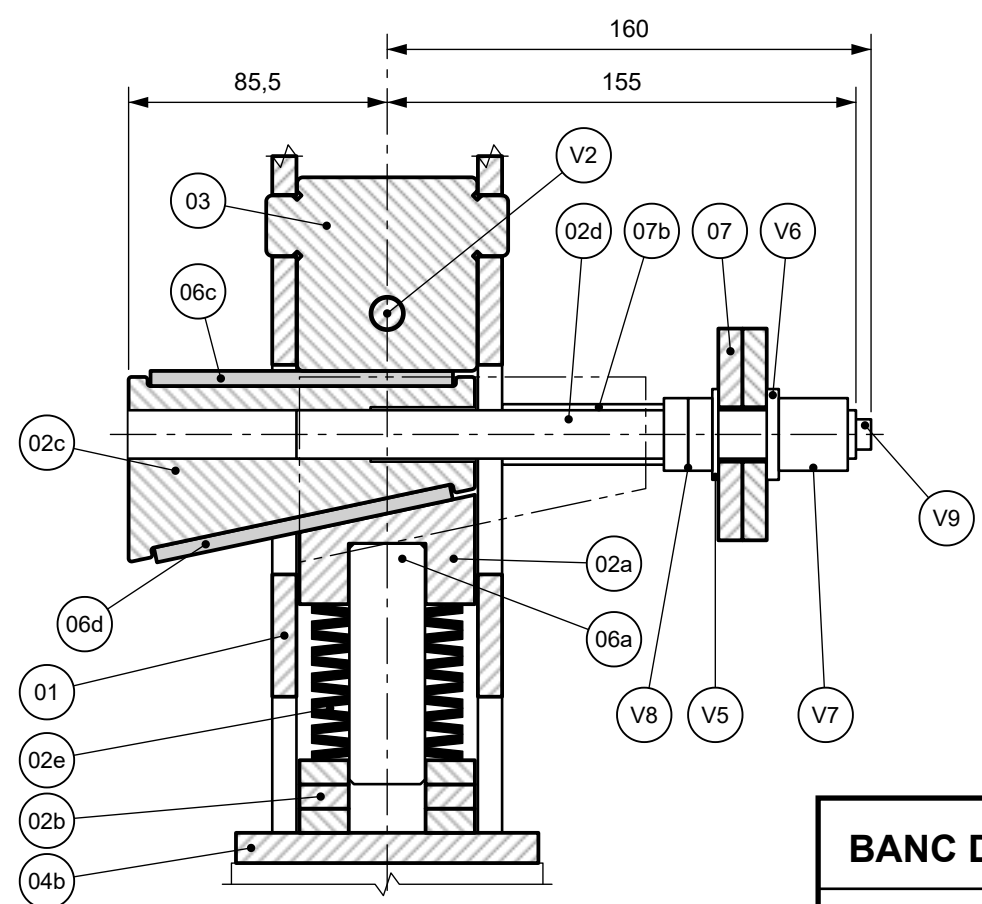
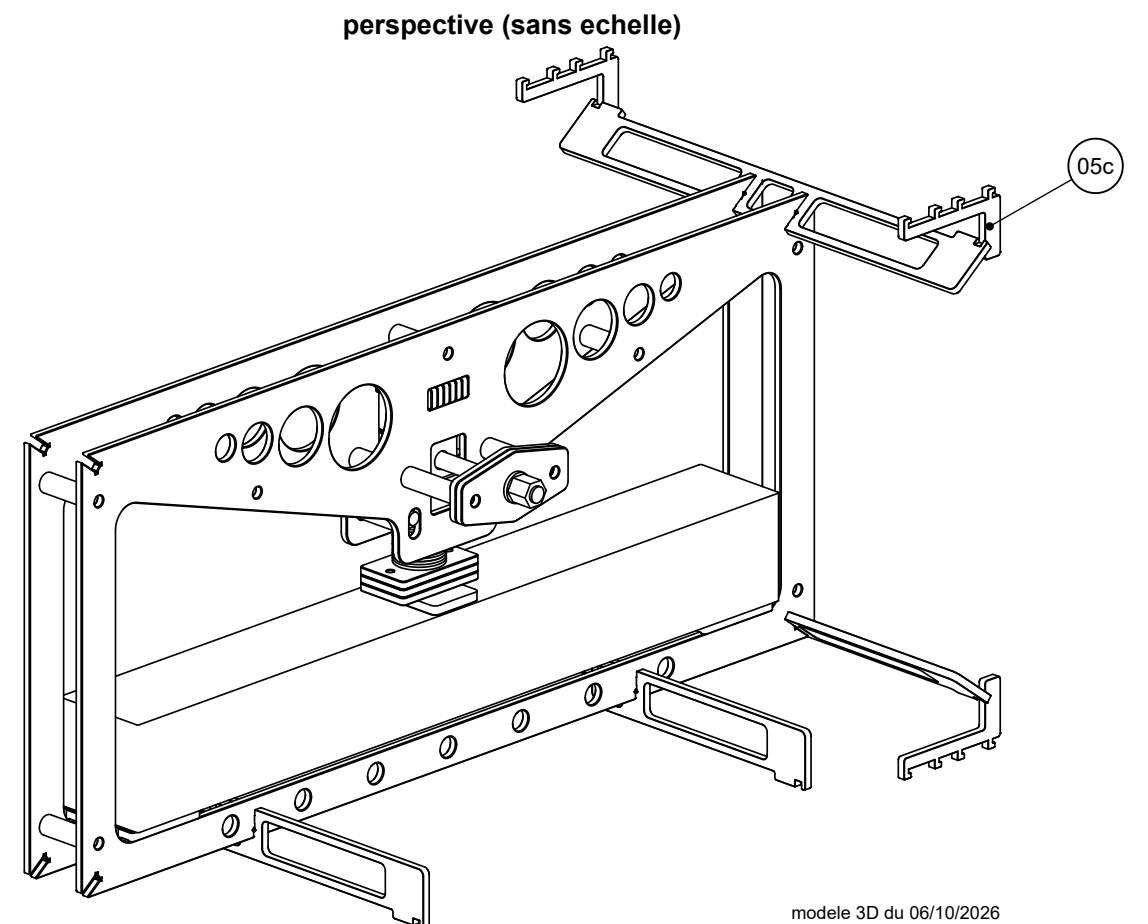




Les flancs portent SOUS les plats colles :  
la face laterale de la poutre reste degagee.  
Pieds 05, au-dela du plan, non figures.



Le coin AVANCE VERS LA CHAPE en chargeant ; repousse vers son bout epais, il TIRE la tige vers l interieur :  
la tete appuie, par la butee a aiguilles, sur la face exterieure des 2 platines ; monte a l envers, la tige ne retiendrait rien.  
Douille sur la tete : 99,2 mm devant le bout de tige dans l etuve de 528,4, 10 de marge pour le decentrage du cadre.  
En trait mixte a deux tirets, le coin 02c en fin de course : 56,5 depuis le repos.



modele 3D du 06/10/2026

Pieds couches, pieds en V et crochets d etuve figures ensemble :  
debout, les pieds couches restent sur la paillasse.

#### NIVEAUX (z depuis le chant bas des flancs)

| rep. | piece                              | z bas | z haut |
|------|------------------------------------|-------|--------|
| 03   | traverse, 6 plaques                | 323,7 | 387,7  |
| 06c  | plaque de frottement haute         | 318,7 | 323,7  |
| 02c  | coin au repos, a y = 0             | 281,7 | 318,7  |
| 06d  | plaque de frottement basse, y = 0  | 276,6 | 281,7  |
| 02a  | coulisseau, a y = 0                | 246,6 | 276,6  |
| 06a  | tourillon                          | 187,1 | 266,6  |
| 02e  | pile Belleville libre (+ cales V4) | 195   | 246,6  |
| 02b  | poussoir, 3 plateaux visses (V3)   | 171   | 195    |
| 04b  | patin de charge                    | 161   | 171    |
| -    | poutrelle (eprouvette)             | 54    | 161    |
| 04c  | plats colles                       | 52    | 54     |
| 04a  | patins d appui, x = +/- 375        | 42    | 52     |
| 02d  | tige M16 : axe                     | 302,7 |        |

Flexion 3 points, portee 750, capacite 12 kN.  
Eprouvette : poutrelle 103 x 107 x 840, en trait mixte a deux tirets.  
Pile Belleville, 12 rondelles EN 16983 A50 : 18,5 kN a plat, course 15,6 mm.  
Lecture de charge : 9,65 mm de coulisseau a 12 kN.  
Reglage par coin acier a 12 deg et tige M16 normale aux flancs :  
0,425 mm de coulisseau et environ 549 N par tour de tige.  
Hors tout couche sur pieds : 960 x 518,4 x 470 (x, y, z) ; flancs 76.  
Debout dans l etuve : 969,5 de haut, 458,6 x 518,4 en plan ; etuve 538 x 528,4 x 1400.  
Masse du cadre 34,4 kg. Reperes : NOMENCLATURE.md (Vn : visserie).

#### BANC DE FLEXION - ENSEMBLE

| BANC DE FLEXION - ENSEMBLE |                          | rep. 00               | indice B<br>05/10/2026 |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| matiere                    | brut                     | quantite              |                        |
| voir nomenclature          | -                        | 1                     |                        |
| echelle                    | cotes en mm              | banc de flexion       |                        |
| 1:5 sauf indication        | tol. generale ISO 2768-m | poutrelle 103x107x840 |                        |

Technical drawing of a mechanical part, likely a mold or a base plate, showing dimensions and features.

**Dimensions:**

- Overall width: 960
- Overall height: 440
- Distance from left edge to center of feature W: 500
- Distance from center of feature W to right edge: 750  $\pm 0,3$

**Features and Labels:**

- A:** Corner chamfer at the bottom right.
- B:** Hole at the top right corner.
- C:** Hole near the top right corner.
- D:** Hole near the center top.
- E:** Hole near the center top.
- X:** Hole at the bottom right.
- Y:** Hole near the center bottom.
- W:** Hole at the bottom left.

The drawing includes a central vertical dashed line and a horizontal dashed line. The part has a complex shape with rounded corners and a central rectangular cutout.

| rep | nb | X        | Z     | diam | fonction                      |
|-----|----|----------|-------|------|-------------------------------|
| A   | 2  | +/-457,5 | 50    | 11   | entretoise basse              |
| B   | 2  | +/-457,5 | 390   | 11   | entretoise haute              |
| C   | 2  | +/-250   | 341,6 | 11   | entretoise de bielle          |
| D   | 2  | +/-52    | 302,7 | 11   | entretoise et tirant de chape |
| E   | 1  | 0        | 411   | 11   | entretoise de sommet          |

| sommet             | nb | X      | Z     | conge |
|--------------------|----|--------|-------|-------|
| angle bas          | 2  | +/-435 | 40    | R22   |
| tete de montant    | 2  | +/-435 | 383,2 | R20   |
| aisselle de noeud  | 2  | +/-65  | 263,2 | R25   |
| angle bas du noeud | 2  | +/-65  | 216   | R15   |

| decoupe              | nb | X     | Z bas a haut  | largeur | angles |
|----------------------|----|-------|---------------|---------|--------|
| fente du coin        | 1  | 0     | 256,4 a 325,7 | 44      | R4     |
| lumiere oblongue     | 2  | +/-44 | 239,8 a 268,6 | 14      | R7     |
| mortaise de traverse | 1  | 0     | 361,5 a 381,9 | 52      | R2     |

| nb | X        | Z     | diam |
|----|----------|-------|------|
| 2  | +/-115   | 369,4 | 81,2 |
| 2  | +/-192,9 | 381,7 | 56,6 |
| 2  | +/-249,8 | 390,7 | 38,6 |
| 2  | +/-291,3 | 397,3 | 25,5 |
| 1  | 0        | 20    | 20   |
| 2  | +/-95    | 20    | 20   |
| 2  | +/-190   | 20    | 20   |
| 2  | +/-285   | 20    | 20   |

| kN | Z      | kN | Z      |
|----|--------|----|--------|
| 0  | 265,10 | 7  | 259,74 |
| 1  | 264,38 | 8  | 258,91 |
| 2  | 263,65 | 9  | 258,07 |
| 3  | 262,90 | 10 | 257,21 |
| 4  | 262,13 | 11 | 256,33 |
| 5  | 261,35 | 12 | 255,45 |
| 6  | 260,55 |    |        |

Technical drawing of a curved support boss (bossage d'appui). The drawing shows a cross-section of the part, which is symmetrical about a vertical centerline (indicated by a dashed line). The top surface is curved, with a radius of R10 at the ends and R150 in the middle. The total length of the part is 66,6. The height of the part is 3,5. The part is labeled "bossage d'appui, 2 ex." (support boss, 2 ex.).

Technical drawing of a mechanical part showing two views: a side view and a front view.

**Side View (Left):**

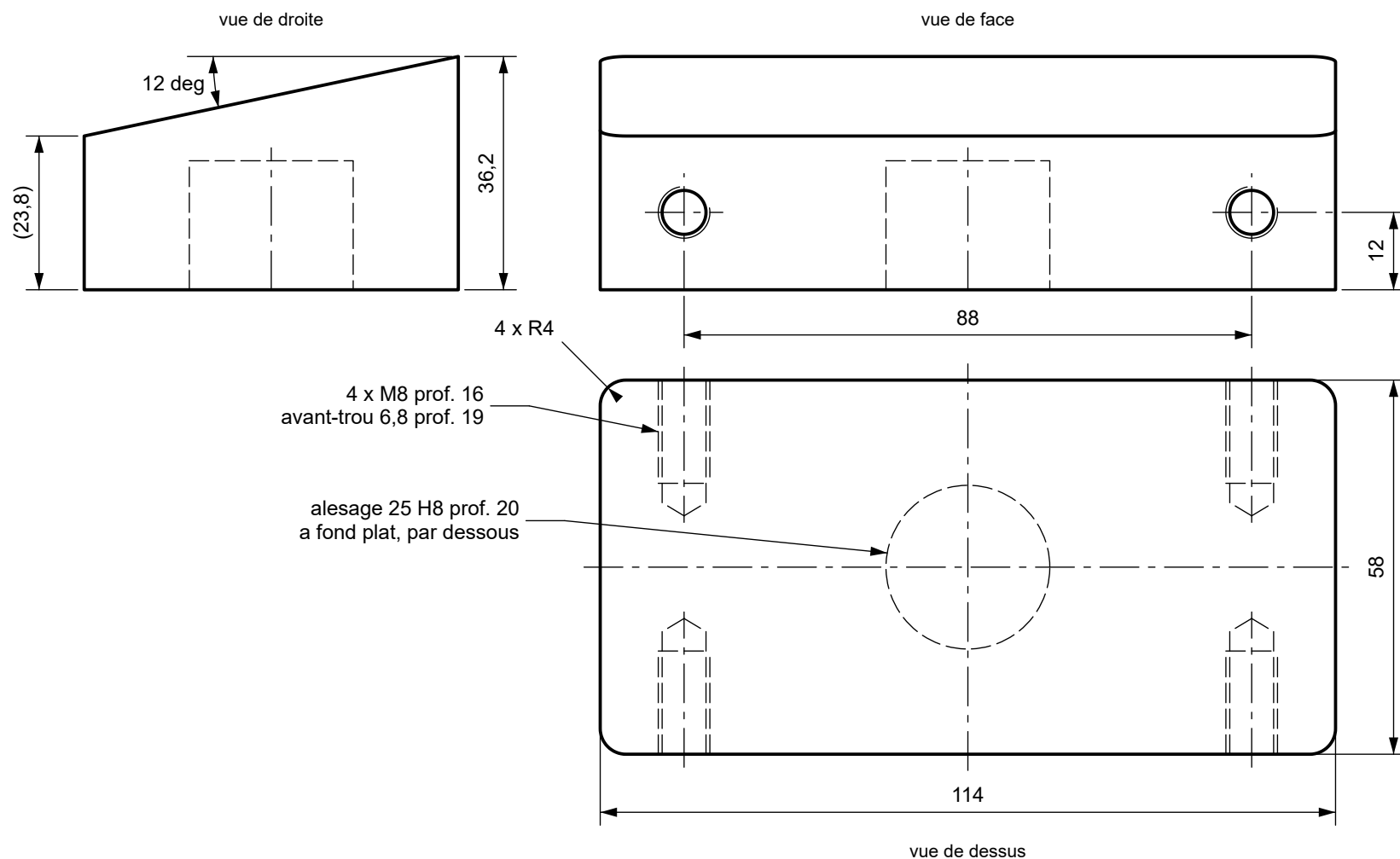
- Angle: 38 deg
- Length: 28
- Thickness: 1.8

**Front View (Right):**

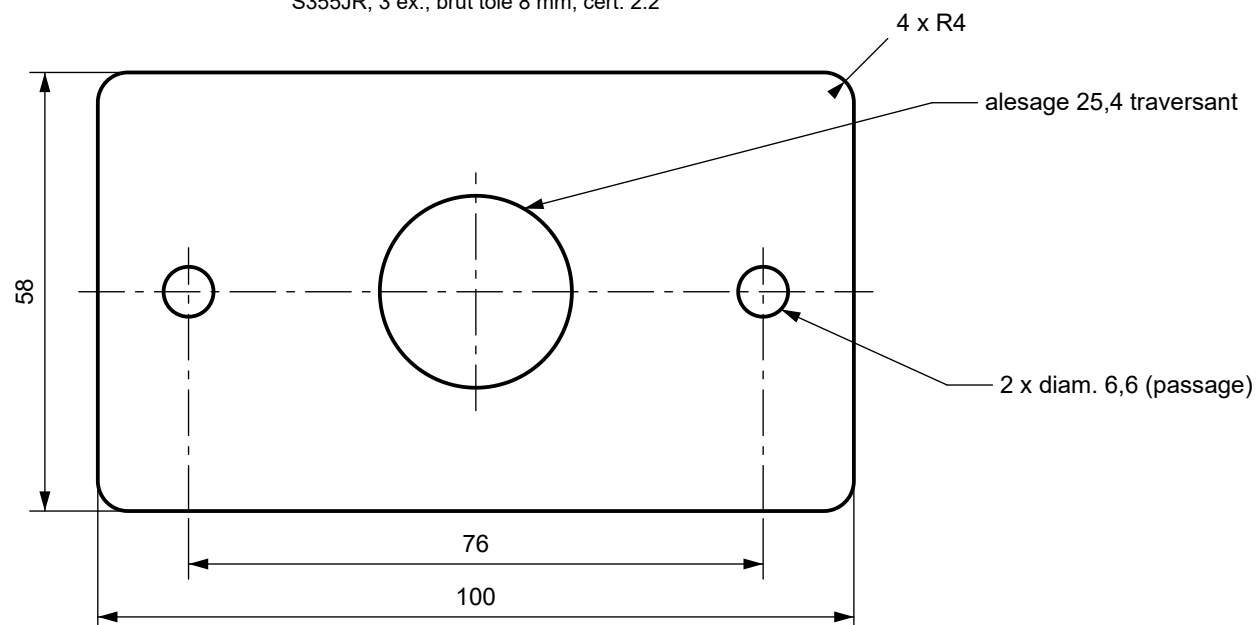
- Total Width: 8,4
- Height: 8

poutrelle 103x107x840

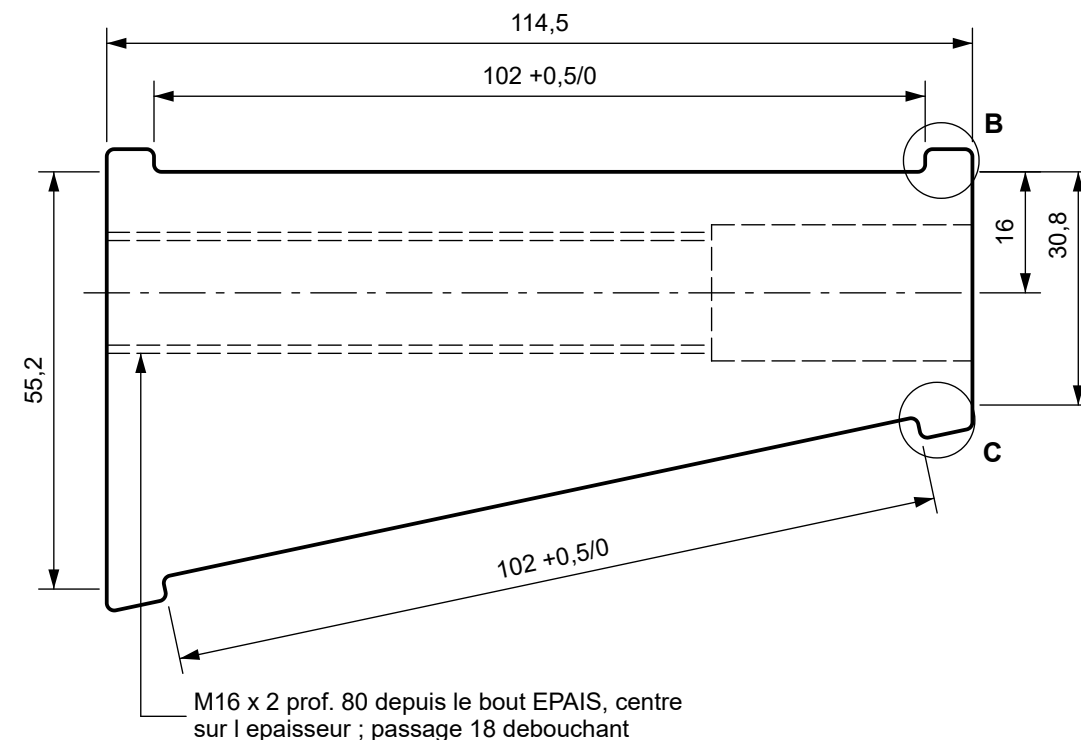
S355JR, 1 ex., brut plat 65 x 40, L 120 (fini 58 x 36,2 x 114)



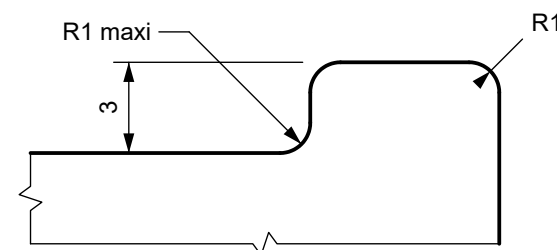
S355JR, 3 ex., brut tole 8 mm, cert. 2.2



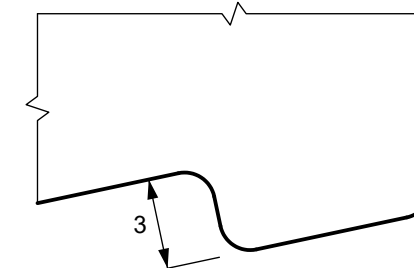
C45, 1 ex., brut plat 65 x 45, L 120 (fini 61 x 40 x 114,5)



rebords du dessus, 2 ex.  
largeur (6,25) ; pied : angle de fraise, R1 maxi



rebords du dessous, 2 ex.  
largeur (7,36) en projection ; pied R1 maxi comme B



Arêtes vives non cotées cassées 0,8 x 45 deg.

02a : pente fraisee Ra 1,6, planeite 0,05 (la plaque basse 06d y glisse) ; bord EPAIS (36,2) cote chape.

02c : logements centres sur la longueur, sieges plans a 0,05 ; 55,2, 30,8 et 16 depuis les plans des sieges prolonges.

02c : pente du dessous (12 deg, celle du coulisseau) ; faces interieures des rebords du dessous NORMALES a la pente ; angles R1.

02c : plaques du commerce norelem 38 x 100 x 5 (06c, 06d) tenues par les rebords, points de silicone HT.

02c : commande 5,5 kN, couple 9,4 N.m a 12 kN ; un tour de vis : 0,425 mm de coulisseau, environ 549 N.

02c : autobloquant seulement si  $\mu > 0,106$  : on n'y compte pas, c'est le filet M16 x 2 qui tient la charge

(helice 2,48 deg, frottement 5,28 deg a mu 0,08 : marge x2,13 ; un Tr16x4 tomberait a x0,91, reversible).

02c : flancs du filet a 9,2 MPa ; pate cuivre (haute temperature) dans le taraudage.

02b : 3 plateaux identiques empiles, decoupe laser (poussoir.dxf) ; le patin de charge 04b colle fait fond.

o : plateaux serres en bloc par 2 vis V3 H M6 x 35, TETE EN DESSOUS, rondelle et ecrou au dessus, 8 N.m.

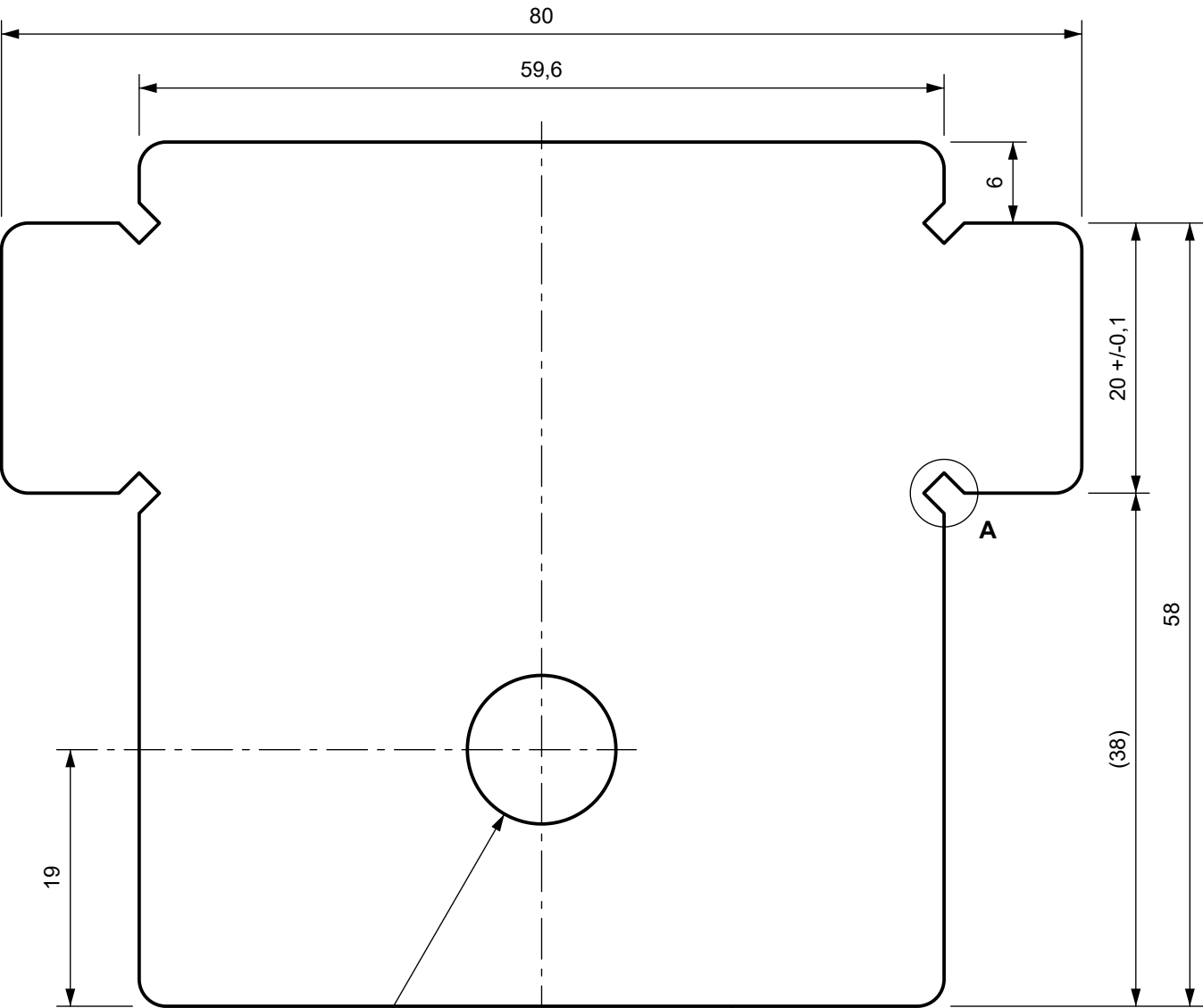
**SENS DE MONTAGE :** bout EPAIS du coin du cote oppose a la chape.

SENS DE MONTAGE : bout EPAIS du coin du cote oppose a la chape.

|                                     |                                         |                                          |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>COULISSEAU, COIN ET POUSSOIR</b> |                                         | rep. 02                                  | indice B<br>05/10/2026 |
| matiere<br>S355JR / S355JR / C45    | brut<br>voir sous les titres            | quantite<br>1 + 3 + 1 (02a, 02b, 02c)    |                        |
| echelle<br>1:1 - details 4:1        | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |

03 PLAQUE DE TRAVERSE, VUE SELON X (2:1)

ep. 8, 6 plaques identiques serrees en paquet

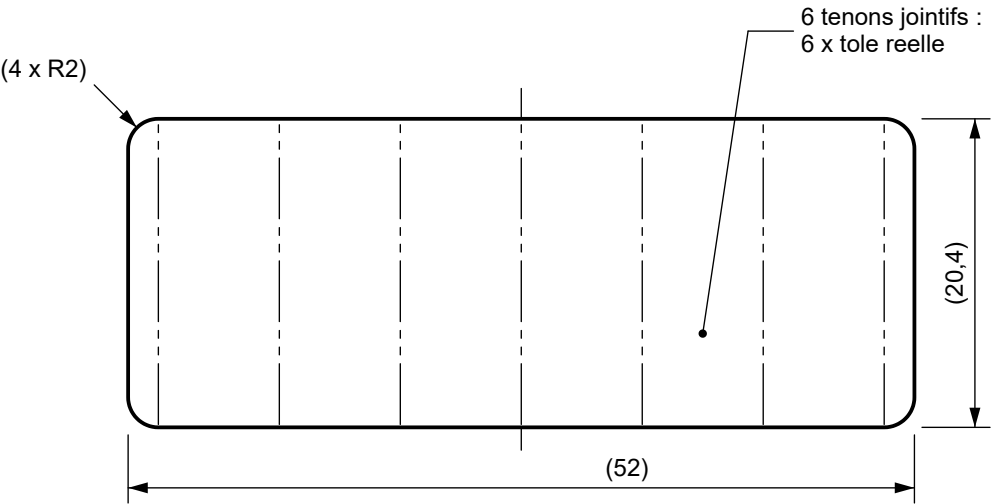


diam. 11 : passage du tirant V2

chant FRAISE EN PAQUET : plan de glissement

MORTAISE DU FLANC (rep. 01) ET PAQUET DE TENONS, VUE SELON Y (2:1)

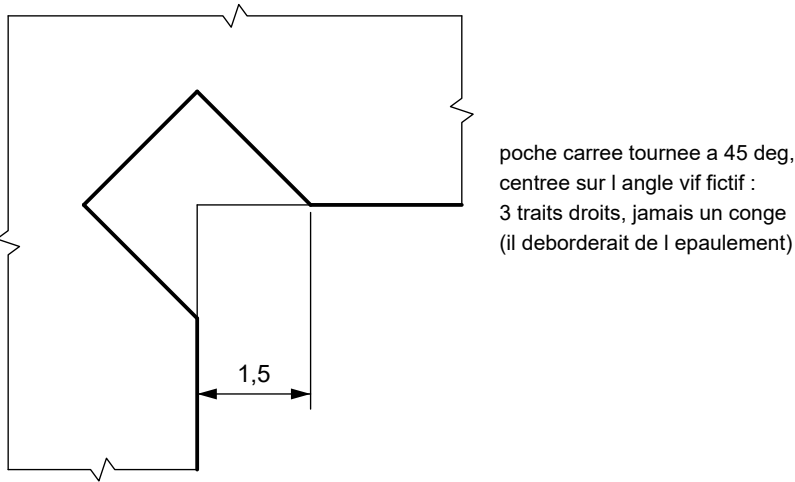
vue de reference : la mortaise est definie planche 01 (tableau DECOUPES INTERIEURES)



Largeur = 6 x tole S355 REELLE + 2 x R2 (EP\_TOLE\_REELLE\_S355, MESUREE) : l arete droite porte sur toute la largeur du paquet.

DETAIL A (10:1)

pied de tenon, 4 par plaque (ici en bas a droite)



poche carree tournee a 45 deg,  
centree sur l angle vif fictif :  
3 traits droits, jamais un conge  
(il deborderait de l epaulement)

Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204 ; chant fraise frottant sur le bronze-graphite : admis a 7,7 MPa et a cette vitesse.  
Decoupe laser d apres traverse.dxf (calque DECOUPE) : le DXF est le BRUT, chant du bas descendu de 1 (65 de haut au lieu de 64).  
CHANT DU BAS FRAISE EN PAQUET : les 6 plaques serrees sur le tirant V2, paquet retourne et pose sur les faces HAUTES des 12 tenons (2 cales de plus de 6 sous les tenons, la coiffe passe entre), fraise a 58 de ces faces.  
Chant fraise : planeite 0,05 sur le paquet, Ra 1,6 ; c est le plan de glissement de la plaque de bronze 06c, sans rectification.  
Aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces APRES le fraisage (rainure en V de 1,6 a chaque joint, reserve de graisse), puis paquet resserre sur V2, chants fraises poses sur un marbre.  
Angles du contour non cotes : R2 ; pieds de tenon : detail A.  
Les tenons portent par leur face HAUTE sur l arete superieure de la mortaise du flanc : pas de vis de traverse.

Sous 12 kN (verification de dimensionnement) :

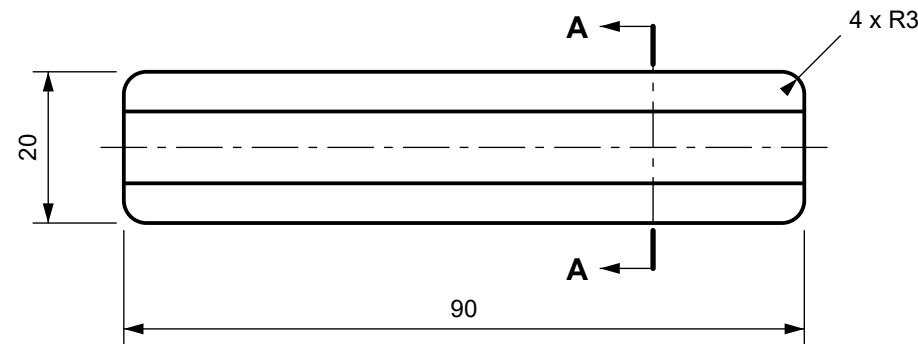
- matage du tenon sur l arete de mortaise : 26,5 MPa sur 38,4 x 5,9 par flanc (aretes cassees et degagement deduits) ;
- racine de tenon : 11,5 MPa sur 17 nets ; plaque (64 de haut, percee de 11, appuis a 68,5) : 7,6 MPa, majorant ;
- bronze 06c : 7,7 MPa sur 30 nets (5 joints dans ses 38) ; Re du S355JR a 150 C : 300 MPa.

MONTAGE : serrer le paquet sur V2, engager les tenons dans un flanc, chants fraises du cote du coin, puis presenter le second flanc.

| TRAVERSE - PLAQUES A TENONS  |                                         | rep. 03                                  | indice B<br>05/10/2026 |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| matiere<br>S355JR            | brut<br>tole 8 mm, cert. 2.2            | quantite<br>6 plaques identiques         |                        |
| echelle<br>2:1 - detail 10:1 | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |

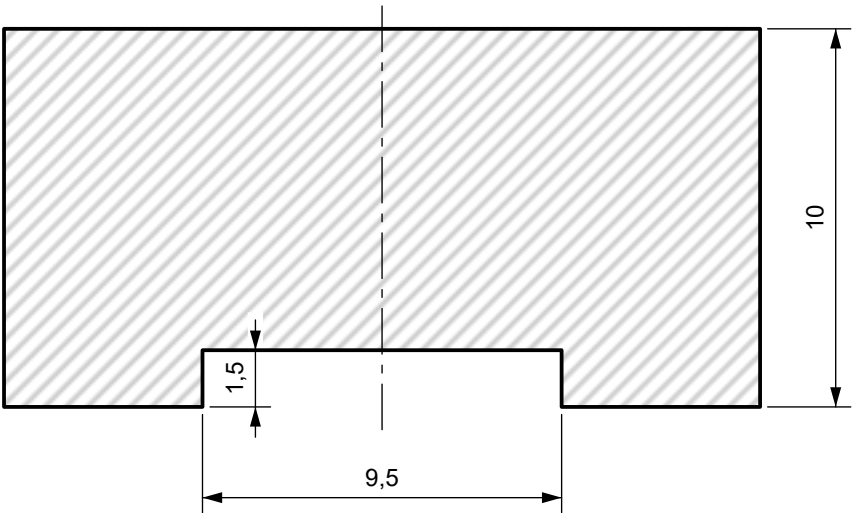
04a PATIN D APPUI RAINURE, VUE DE DESSOUS (1:1)

S355JR, 4 ex., brut tole 10 mm



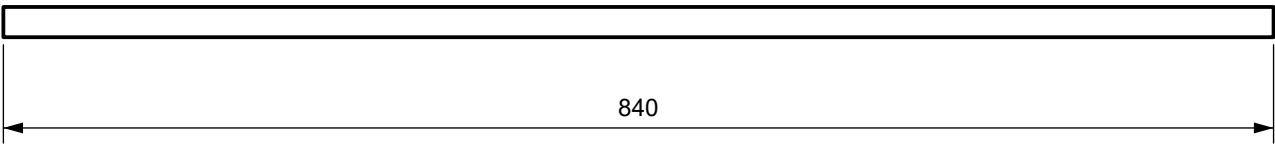
COUPE A-A (5:1)

face collee en haut, rainure cote bossage



04c PLAT DE RENFORT (1:5)

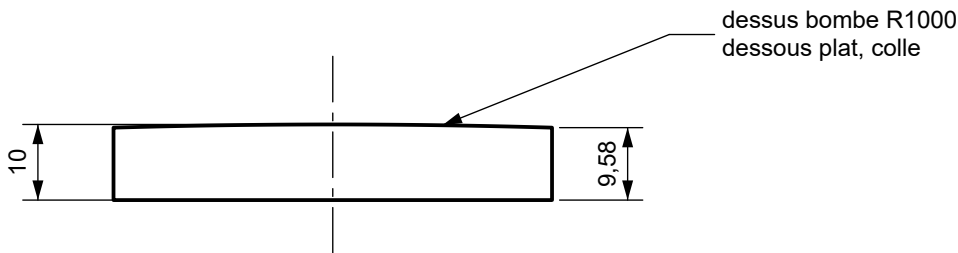
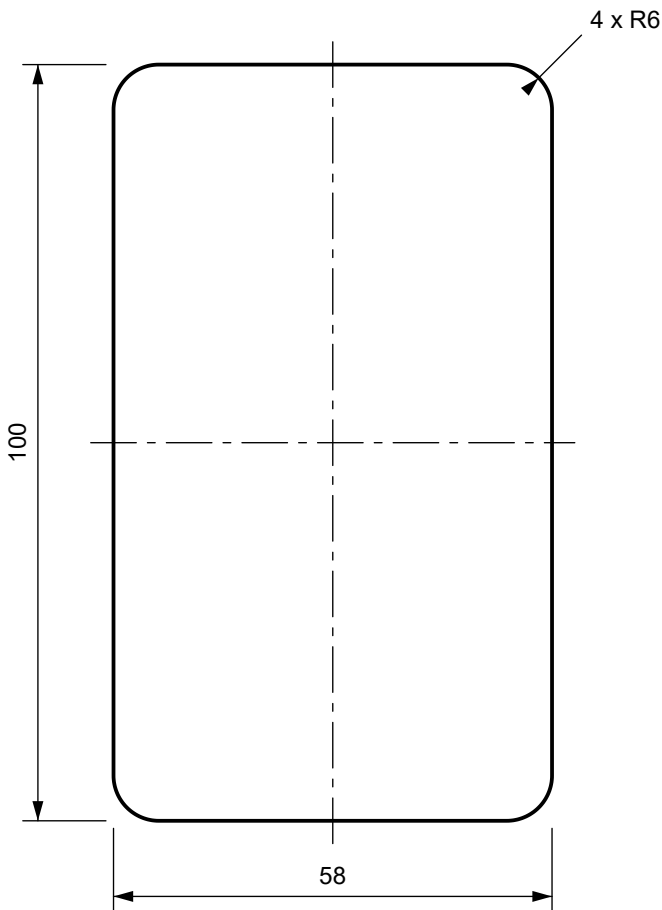
S235, 2 ex., piece du commerce : feuillard 20 x 2 coupe a longueur, angles vifs ; pas de DXF



colles sous la poutrelle, un dans l axe de chaque flanc : entraxe 68, centres sur la poutrelle,  
bord exterieur a 7,5 du bord de la poutrelle (planche 00, coupe A-A)

04b PATIN DE CHARGE, epaisseur 10 (1:1)

S355JR, 1 ex., brut tole 10 mm



Aretes vives des patins cassees 0,8 x 45 deg ; plat ebavure.

04a : decoupe laser d apres patin\_appui.dxf (calque DECOUPE), PUIS rainure fraisee sur toute la longueur de la face d appui.

04a : rainure 9,5 = tole REELLE du flanc (EP\_TOLE\_REELLE\_42 = 8) + 2 x 0,75 de jeu : mesurer la tole 42CrMo4 livree et regenerer ce plan.

04a : le fond de rainure porte le bossage, 3 kN par patin (4 contacts, 2 par appui) : Hertz 339 MPa, limite 480 MPa a 150 C, coefficient 1,42 : S355JR au minimum.

04b : decoupe d apres patin\_charge.dxf, SANS TROU, PUIS dessus bombe fraise. Sa longueur 58 laisse passer les tetes des vis du poussoir (02b a 3,5 de ses bouts) ; 2,07 MPa sur le beton a 12 kN.

Collage (NOMENCLATURE.md, ordre de montage) : 04c etape 1, 04b etape 9 (centre au trace), 04a etape 13 ; polymeriser sous la precharge (etape 16).

04a : colle par sa face superieure seulement, contre le plat ; rainure SECHE sur le bossage, qui doit y basculer.

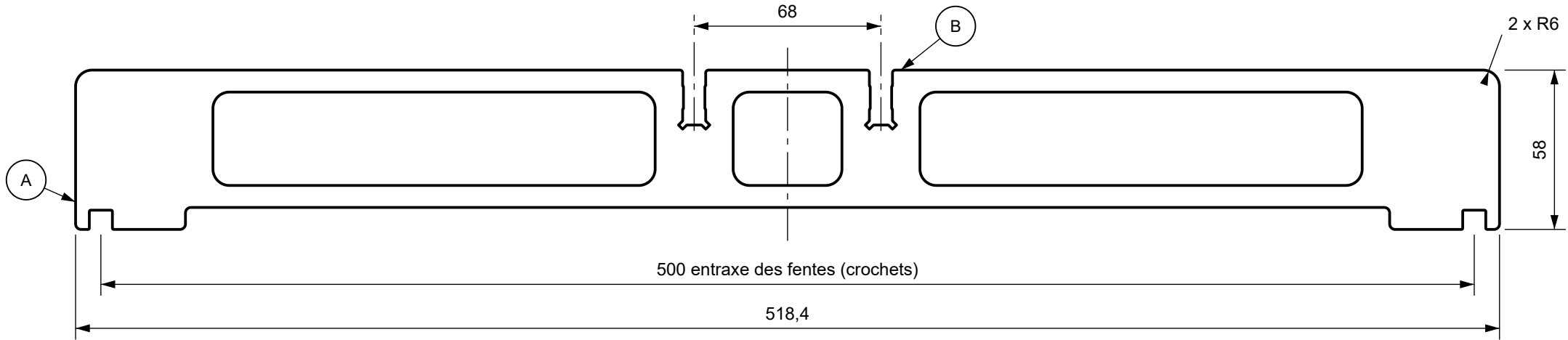
Surfaces a coller : poncer P80 et degraisser a l acetone. Colle Duralco 4420, post-cuisson selon la notice avant charge.

Un jeu neuf par eprouvette : 4 x 04a, 1 x 04b, 2 x 04c ; il part avec la poutrelle.

| PATINS ET PLATS COLLES               |                                         | rep. 04                                  | indice B<br>05/10/2026 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| matiere<br>S355JR / S235             | brut<br>tole 10 mm / feuillard 20 x 2   | quantite<br>4 + 1 + 2 (04a, 04b, 04c)    |                        |
| echelle<br>1:1 - coupe 5:1 - 04c 1:5 | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |

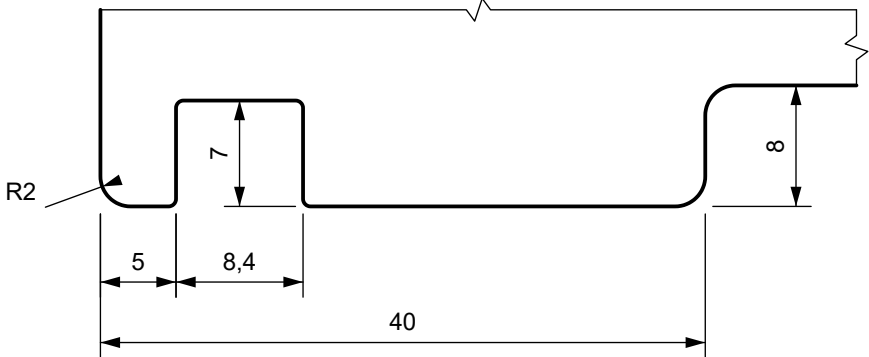
05 PIED A MI-BOIS (1:2)

S355JR, 4 ex., brut tole 8 mm, cert. 2.2



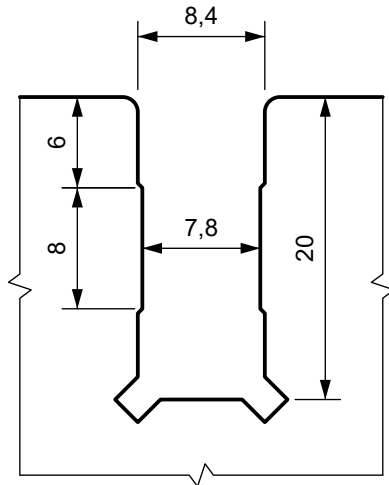
DETAIL A (2:1)

bout du pied, 2 ex. symetriques  
fente : angles R0,5 ; bossage : R2 ; R2 du bout = arete de pose



DETAIL B (2:1)

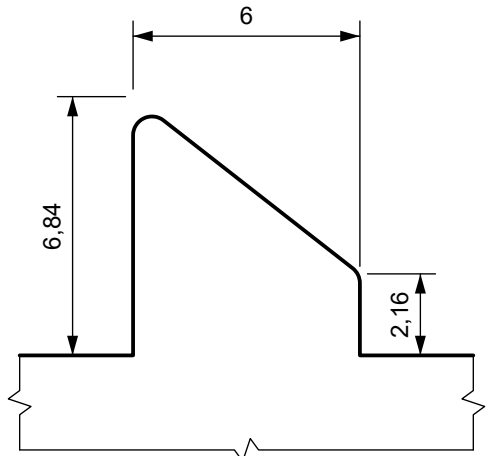
encoche, 2 ex. : un node par joue



angles du fond : poche carree de 2,1 tournee a 45 deg,  
centree sur l angle vif (3 traits) ; entree R1  
nodes : rampes a 45 deg

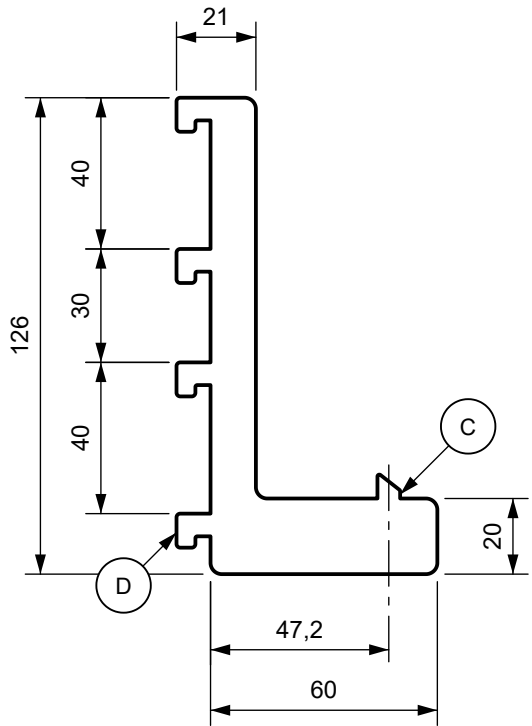
DETAIL C (5:1)

dent de l appui, haute cote paroi  
dessus a 38 deg, comme le fond de fente du pied en V



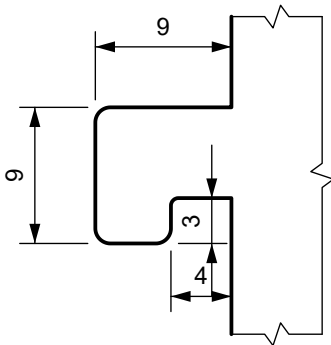
05c CROCHET D ETUVE (1:2)

S355JR, 4 ex. ; y = 0 : face interieure de la paroi  
dent a 47,2 de la paroi : etuve de 538 confirmee



DETAIL D (2:1)

langue, 4 ex. identiques



AJOURS DU PIED 05 (angles R6)

| ajour      | nb | y de    | y a      | z de | z a |
|------------|----|---------|----------|------|-----|
| central    | 1  | -19,8   | 19,8     | 16   | 50  |
| exterieurs | 2  | +/-48,2 | +/-209,2 | 16   | 50  |

y depuis l axe du pied, z depuis le plan de pose (dessous des bossages)

Decoupe laser d apres pied.dxf et crochet.dxf (calque DECOUPE) ; aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces.

Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204.

05 : encoches 8,4 = e + 0,4 et passage aux nodes 7,8 = e - 2 x 0,1 (serrage), e = tole REELLE du flanc 42CrMo4 (EP\_TOLE\_REELLE\_42 = 8) ;

05 : fentes de calage 8,4 = e' + 2 x 0,2, e' = tole REELLE du crochet S355 (EP\_TOLE\_REELLE\_S355 = 8).

Mesurer les deux toles livrees, regler EP\_TOLE\_REELLE\_42 (42CrMo4) et EP\_TOLE\_REELLE\_S355 (S355JR) et regenerer les DXF avant decoupe.

05 : 2 sous le chant bas des flancs (couche), 2 en V aux coins de l about a 38 deg (debout), aretes de pose a 447.

05 : l encoche (20) porte fond sur fond dans celle du flanc (8, planche 01, detail W) ; plan de pose a 30 sous le chant du flanc.

05 : fentes de calage a +/- 250 de l axe (entraxe 500) : crochets a 14,2 des parois laterales, colonnes de trous confirmees.

05c : pend par 4 langues a bec dans les trous carres de 10 (pas 40 / 30) de la paroi de 1, qui passe dans la gorge ; la dent cale le pied.

05c : angles du corps et de l appui R3 ; langues R1, fond de gorge R0,5 ; haut de la dent R0,5.

PIED ET CROCHET D'ETUVE

rep. 05

indice B  
05/10/2026

matiere  
S355JR

brut  
tole 8 mm, cert. 2.2

quantite  
4 + 4 (05, 05c)

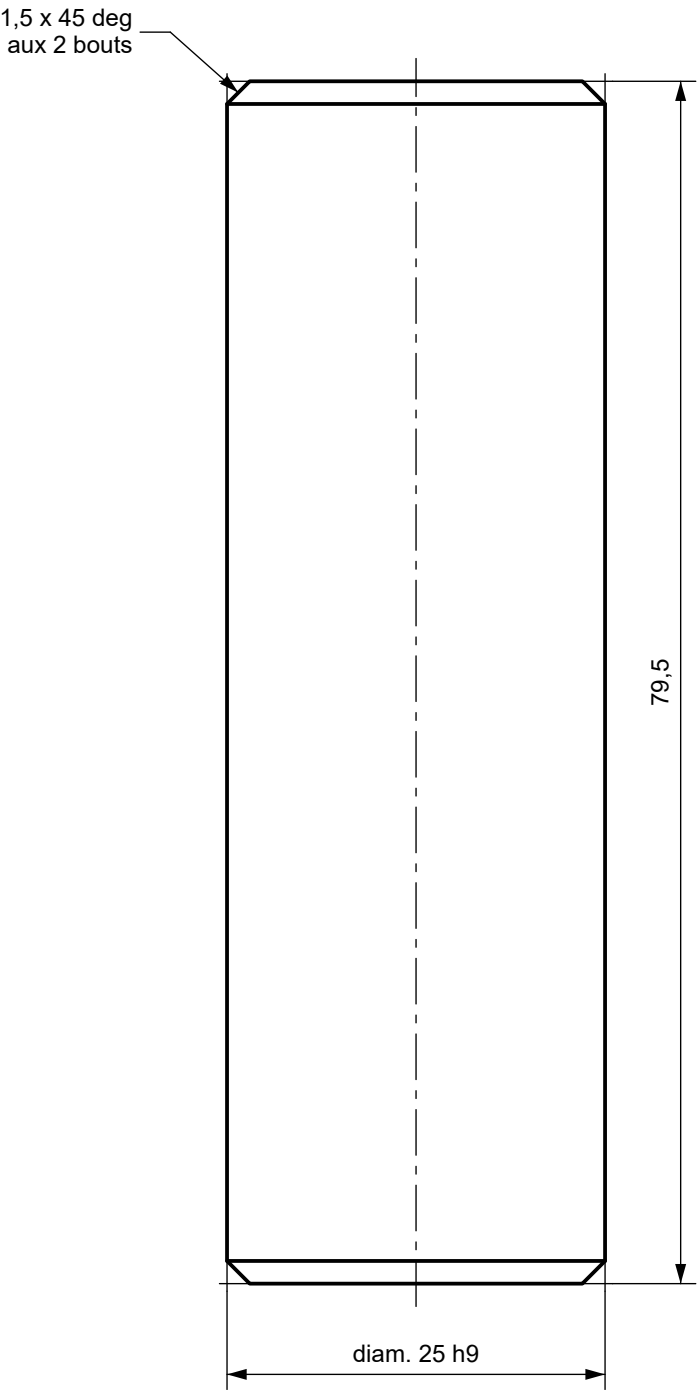
echelle  
1:2 - details 2:1 et 5:1

cotes en mm  
tol. generale ISO 2768-m

banc de flexion  
poutrelle 103x107x840

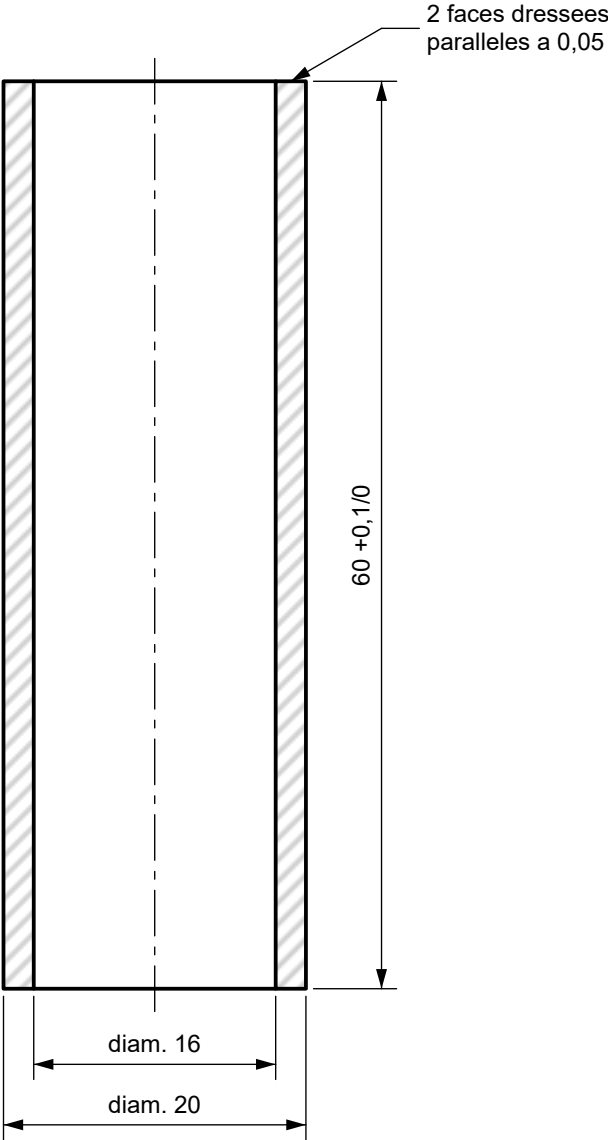
06a TOURILLON (2:1)

C45+C, 1 ex.  
brut rond etire 25 h9 x 79.5



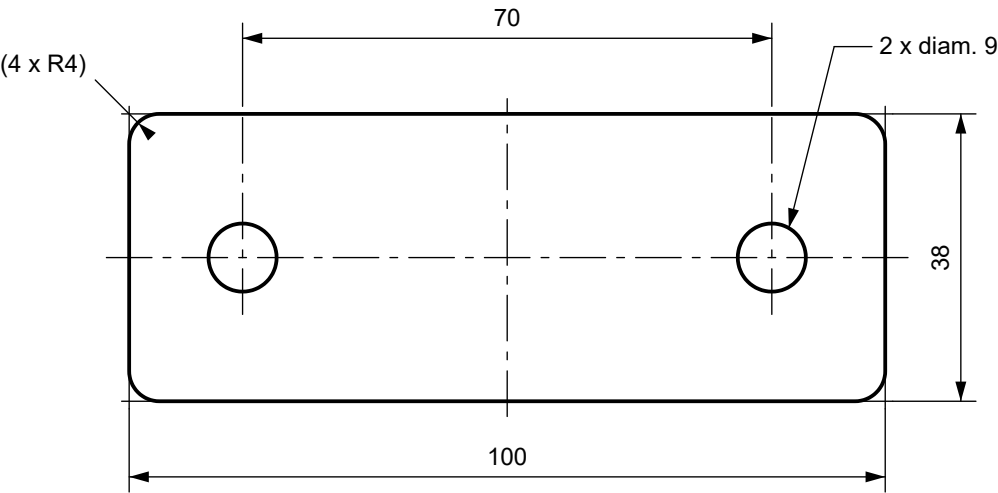
06b ENTRETOISE DE CADRE, COUPE AXIALE (2:1)

E235+C EN 10305-1, 9 ex.  
brut tube de precision 20 x 2



06c / 06d PLAQUE DE FROTTEMENT (1:1)

piece du commerce : norelem 23765-01-038100  
CuZn25Al5Mn4Fe3-C + graphite, epaisseur 5  
1 dessus (06c) + 1 dessous (06d), identiques

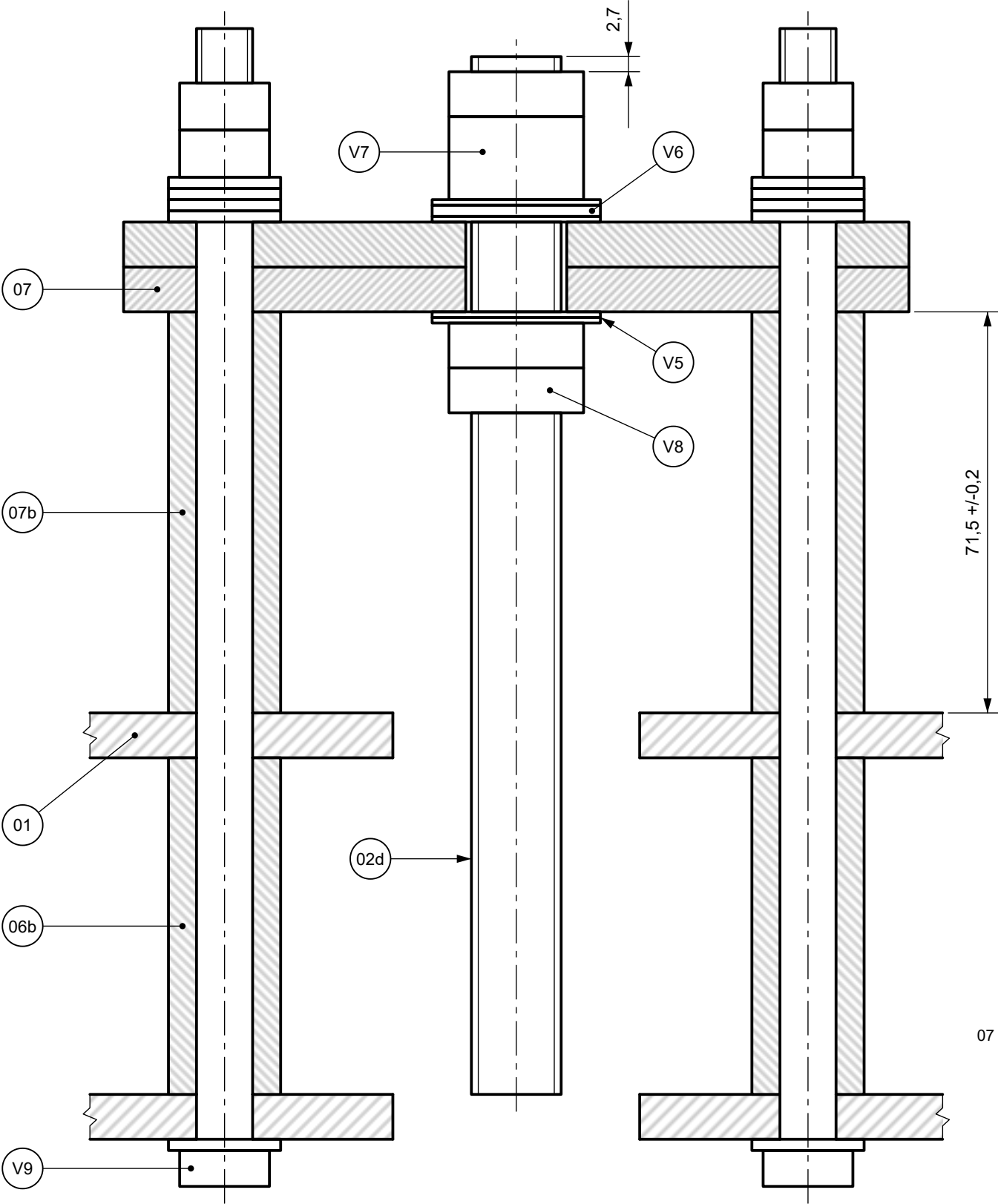


06a : colle au fond de l'alesage 25 H8 du coulisseau (Loctite 648) ; il centre la pile 02e et coulisse dans le poussoir (jeu de 0,4 au moins dans les diam. 25,4). Rond etire h9 NON repris.  
06b : 7 serrees chacune par une V1 (vis TH M10 x 100 + ecrou autofreine tout metal), les 2 de la chape par les V9 (vis H M10 x 200).  
06b : la longueur 60 +0,1/0 fixe l'ecart des flancs : couper les 9 en serie. Ne pas confondre avec 07b (meme tube, L 71,5, planche 07).  
06c / 06d : pieces du commerce, rien a fabriquer ; entre les rebords du coin 02c (larges de 6,25 dessus et 7,36 dessous), trous remplis de silicone HT.

| TOURILLON, ENTRETOISES, PLAQUES          |                                         | rep. 06                                  | indice B<br>05/10/2026 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| matiere<br>C45+C / E235+C / CuZn (achat) | brut<br>rond 25 h9 / tube 20 x 2        | quantite<br>1 + 9 + 1 + 1 (06a a 06d)    |                        |
| echelle<br>2:1 - plaque 06c/06d 1:1      | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |

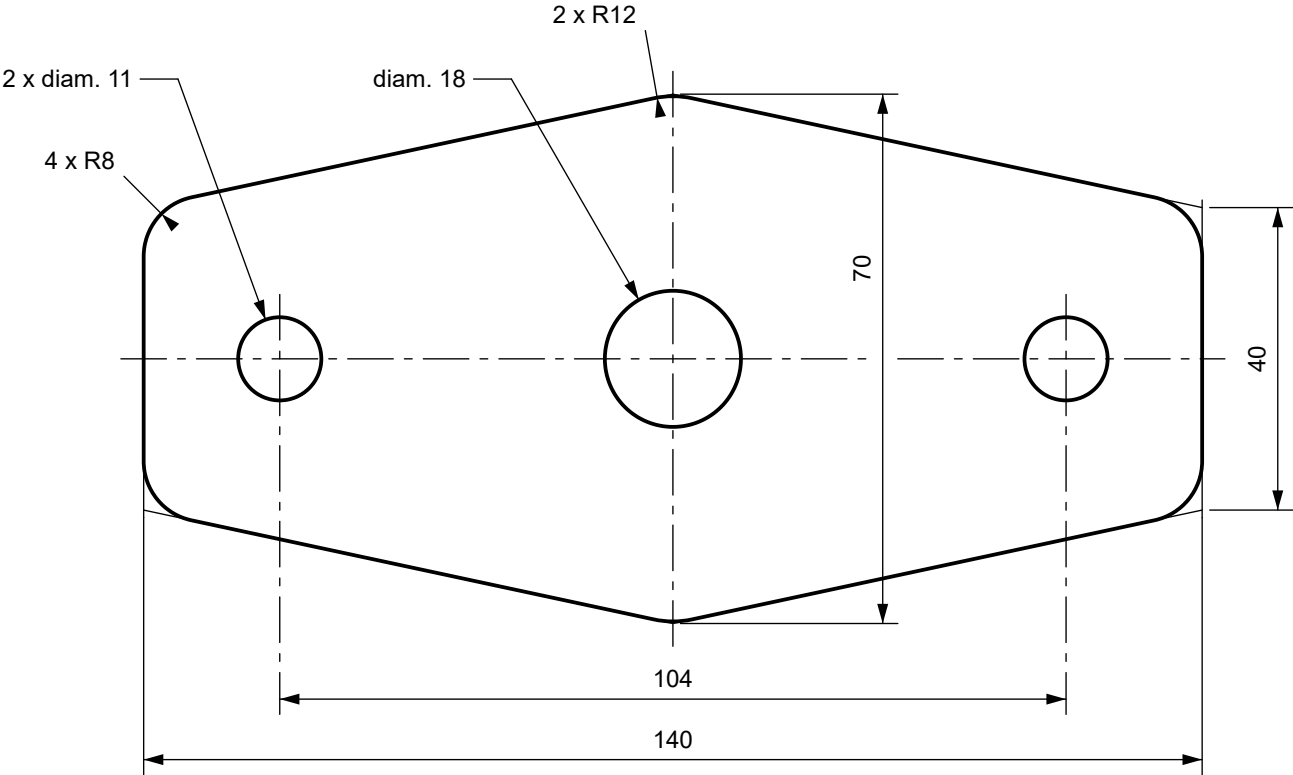
MONTAGE DE LA CHAPE, COUPE PAR LES AXES (1:1)

vue de dessus, butee vers le haut ; coin et tete de charge non representes  
jeu des V9 dans leurs trous non represente (trous de 11, vis de 10)



07 PLATINE DE BUTEE (1:1)

42CrMo4 +A, 2 ex. identiques, empilees  
brut tole 8 mm, cert. 3.1, Re >= 430



Pieces du montage

| rep. | designation                                      | qte |
|------|--------------------------------------------------|-----|
| 01   | flanc (planche 01)                               | 2   |
| 06b  | entretoise de cadre, L 60 (planche 06)           | 2   |
| 07b  | entretoise de butee, tube 20 x 2 (ci-contre)     | 2   |
| 07   | platine de butee (ci-dessus)                     | 2   |
| 02d  | tige filetee M16 x 185                           | 1   |
| V5   | rondelle trempee AS 1730 (17 x 30 x 1)           | 2   |
| V6   | butee a aiguilles AXK 1730 + 2 rondelles AS 1730 | 1   |
| V7   | ecrou H + ecrou HM M16, bloques                  | 1   |
| V8   | ecrou M16 HM ISO 4035                            | 2   |
| V9   | vis H M10 x 200 + 2 ecrous + 5 rondelles         | 2   |

07 : 42CrMo4 recuit +A, tole 8 mm : certificat 3.1 EN 10204 avec essai de traction, Re >= 430 MPa a 20 C ; meme tole que les flancs, platines imbriquees dans leurs chutes.  
07 : decoupe laser d apres support.dxf, aretes cassees 0,8 x 45 deg ; 40 et 70 entre aretes fictives (au sommet R12, la tole mesure 69,46).  
07b : tube de precision 20 x 2 E235+C EN 10305-1, coupe a la longueur cotee, les 2 a la meme butee, faces dressees.  
Commande 5,5 kN : le coin tire la tige, la tete V7 pousse la butee V6 ; platines et 07b comprimees ; V9 : 329 N au desserrage.  
Platine : 130 MPa en flexion, coefficient 3,3 a 20 C et 3,0 a 150 C, fleche 0,14 mm.  
07b : 24,5 MPa chacune sous la commande, 135 environ avec la precharge des V9 (25 N.m, K = 0,2).  
V9 : tete et 1 rondelle derriere le flanc oppose, 4 rondelles et 2 ecrous H cote platines ; le premier sur le filet (marge 5,5), 25 N.m, puis le contre-ecrou bloque contre lui.  
V8 : 0,1 a 0,3 de jeu axial, puis contre-bloques. V7 : douille de 24 et cliquet, une cle plate bute sur les V9.

| PLATINE ET ENTRETOISE DE BUTEE            |                                         | rep. 07                                  | indice B<br>05/10/2026 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| matiere<br>42CrMo4 +A, Re >= 430 / E235+C | brut<br>tole 8 cert.3.1 / tube 20 x 2   | quantite<br>2 + 2 (07, 07b)              |                        |
| echelle<br>1:1                            | cotes en mm<br>tol. generale ISO 2768-m | banc de flexion<br>poutrelle 103x107x840 |                        |